Protein G Focurose 4FF 产品说明书

产品简介：

Protein G Focurose 4FF 是一种在高度交联 4%的琼脂糖基架上偶联 Protein G 配基的亲和层析介质。Protein G 与 Protein A 相比有着更为宽广的结合面（更多的物种来源），同时 Protein G 不仅与抗体的 Fc 片段有着强有力的结合，也和抗体的 Fab 片段有着弱的相互作用，因此 Protein G Focurose 4FF 常用于分离纯化来自细胞培养物中的抗体或者抗体片段，以及从各种种属的血清中纯化抗体。

基质	高度交联 4%琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	90±5μm
DBC 载量*	≥50mg 人 IgG/mL 介质
pH 稳定性	3-9（长期） /2-10（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	150-250cm/h
化学稳定性	40℃ 1 周：1M HAc（pH2.0）、20mM 磷酸钠、1%SDS、6M 盐酸胍、70%乙醇； 室温 2h：0.1M HCl（pH1.0）、8M 尿素（pH10.5）
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	2℃-8℃

*DBC 载量：10%流穿，测试溶液为 20mM PB，pH 7.0；保留时间 5min，柱高 10cm。介质的结合载量会因样本的来源和亚型的变化而变化。

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，建议使用层析柱一般为柱高 10-20cm 的层析柱，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 Protein G Focurose 4FF 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（Protein G Focurose 4FF 的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HQ030316025M	25mL	80%
HQ030316100M	100mL	
HQ030316500M	500mL	
HQ030316001L	1L	
HQ030316005L	5L	
HQ030316020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 Protein G Focurose 4FF 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒

破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 可将装柱流速设定为 300-400cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。

9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。

10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，按照压缩比 1.15 下压胶面，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2. 柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

$HETP=L/N$

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

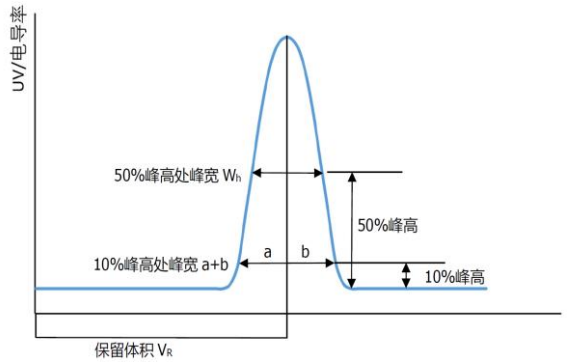
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且

非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 缓冲液选择：Protein G 与不同类型的 IgG 在中性环境中结合，建议使用 20mM PB，pH 7.0 作为结合缓冲液。

表 1 Protein A 和 Protein G 和不同属免疫性球蛋白结合强度对比

种类	亚类	与 Protein A 结合强度	与 Protein G 结合强度
人	IgA	可变	-
	IgD	-	-
	IgE	-	-
	IgG_1	++++	++++
	IgG_2	++++	++++
	IgG_3	-	++++
	IgG_4	++++	++++
	IgM	可变	-
鸟蛋黄	IgY	-	-
牛	/	++	++++
狗	/	++	+
羊	/	-	++
豚鼠	IgG_1	++++	++
仓鼠	/	+	++
马	/	++	++++
树袋熊	/	-	+
骆驼	/	-	+
恒河猴	/	++++	++++
小鼠	IgG_1	+	++++
	IgG_{2a}	++++	++++
	IgG_{2b}	+++	+++
	IgG_3	++	+++
	IgM	可变	-
猪	/	+++	+++
兔	/	++++	+++
大鼠	IgG_1	-	+
	IgG_{2a}	-	++++
	IgG_{2b}	-	++
	IgG_3	+	++
绵羊	/	-/+	++

“-”：不结合；“+”：弱结合；“++”：结合；“+++”：中等结合；“++++”：强结合

2) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致，流速越低动态结合载量越高。

3) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至流出液的 pH、电导和 UV 与平衡液相同，通常需要 3-5 个柱体积。

4) 上样：根据样品中的物质含量和 Protein G Focurose 4FF 的结合载量确定上样体积，进行上样。

5) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收下降到合适数值。

6) 洗脱：通常采用改变缓冲液 pH 进行洗脱，建议使用 0.1M 甘氨酸，pH2.5-3.0 作为洗脱缓冲液。为了保持某些酸敏感 IgG 的活性，洗脱

收集管中可预加入收集体积 1/10 的 1M Tris-HCl，pH9.0 进行中和。

7) 再生：洗脱结束后，应立即用 2-3 个柱体积的洗脱缓冲液清洗介质，然后用 2-3 个柱体积的平衡缓冲液平衡。如工艺过程中的变性蛋白或脂质等物质，在再生过程中无法洗脱，可以通过在位清洗操作去除。

4. 在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）

1) 脂蛋白和脂类物质的去除：用 70%乙醇浸泡 12h，然后用至少 5 个柱体积的平衡缓冲液清洗；
2) 强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：可用非离子型去污剂，如 0.1%Triton X-100 37°C条件下接触 1min，然后迅速用至少 5 个柱体积的平衡缓冲液清洗。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 Protein G Focurose 4FF 介质在使用前及使用过程中，可以用 70%乙醇处理 12h 以减少微生物污染风险。

储存：

Protein G Focurose 4FF 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 Protein G Focurose 4FF 储存于 20%乙醇中、2-8°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 Protein G Focurose 4FF 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
Protein G Focurose 4FF	HQ030316025M	25mL
	HQ030316100M	100mL
	HQ030316500M	500mL
	HQ030316001L	1L
	HQ030316005L	5L
	HQ030316020L	20L

名称	货号	预装柱规格
Protein G Focurose 4FF	HQ030316001E	1mL
	HQ030316005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com